

PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

TÓPICO 1.1 · LÓGICA MATEMÁTICA

BLOCO III CONDICIONAL, BICONDICIONAL E CONDIÇÕES MATEMÁTICAS

APOSTILA DE ESTUDO — 2026

Texto Teórico · PARTE I

Parte I — Condicional: Direção e Condição de Verdade

1. A estrutura “se p, então q”

A conjunção e a disjunção relacionam duas proposições de maneiras diferentes. Em $p \wedge q$, as duas são afirmadas simultaneamente. Em $p \vee q$, basta que ao menos uma seja verdadeira.

Existe, porém, outro tipo de relação. Considere a afirmação:

Se o número escolhido é 8, então ele é maior que 5.

Ela não está simplesmente colocando lado a lado as duas proposições:

p: o número escolhido é 8.

q: o número escolhido é maior que 5.

A frase estabelece uma direção entre elas. Parte da condição expressa por p e exige que, sempre que essa condição esteja satisfeita, q também esteja.

Essa estrutura é representada por:

$p \rightarrow q$.

O símbolo $\rightarrow$ representa o **condicional**, e a fórmula $p \rightarrow q$ pode ser lida como:

se p , então q .

O condicional não afirma isoladamente que p é verdadeira. Também não afirma, por si só, que q é verdadeira. Ele estabelece uma relação entre as duas:

caso p seja verdadeira, q não pode ser falsa.

Essa diferença é essencial. Em uma conjunção $p \wedge q$, afirmar a fórmula significa comprometer-se diretamente com a verdade das duas componentes. Já em $p \rightarrow q$, o compromisso é condicional: a verdade de p estabelece uma exigência sobre q .

No exemplo,

Se o número escolhido é 8, então ele é maior que 5,

não estamos afirmando que o número escolhido de fato é 8. A afirmação diz o que deve ocorrer **caso ele seja 8**: nessa situação, ele também deve ser maior que 5.

É essa passagem de uma condição para aquilo que deve acompanhá-la que dá ao condicional sua direção.

2. Antecedente, consequente e direção

Na fórmula $p \rightarrow q$, as duas posições exercem funções diferentes.

A proposição p é chamada antecedente. Ela apresenta a condição a partir da qual a relação é estabelecida.

A proposição q é chamada consequente. Ela apresenta aquilo que deve acompanhar a verdade do antecedente.

Assim, em:

Se o número escolhido é 8, então ele é maior que 5,

temos:

Antecedente: o número escolhido é 8.

Consequente: o número escolhido é maior que 5.

A direção pode ser percebida comparando duas afirmações construídas com as mesmas condições:

Se o número escolhido é 8, então ele é maior que 5.

e:

Se o número escolhido é maior que 5, então ele é 8.

Na primeira, a condição inicial é:

o número escolhido é 8,

e aquilo que se exige a partir dela é:

o número escolhido é maior que 5.

Na segunda, os papéis são trocados. Agora partimos de:

o número escolhido é maior que 5

e exigimos:

o número escolhido é 8.

As duas frases utilizam as mesmas propriedades, mas não organizam a relação da mesma maneira. A ordem das proposições no condicional não é um detalhe de escrita: ela determina **qual condição serve de ponto de partida e qual condição deve acompanhá-la**.

Isso também mostra por que a seta em $p \rightarrow q$ não deve ser lida apenas como um símbolo genérico de ligação. Sua orientação faz parte da estrutura lógica da fórmula.

3. Condição de verdade e antecedente falso

Uma vez estabelecida a direção $p \rightarrow q$, podemos perguntar em que situação essa relação é respeitada e em que situação ela falha.

O ponto decisivo está na exigência expressa pelo condicional:

se p for verdadeira, q não pode ser falsa.

Por isso, existe uma situação que contradiz diretamente aquilo que $p \rightarrow q$ afirma:

$p = V$ e $q = F$.

O antecedente se realizou, mas o consequente que deveria acompanhá-lo falhou.

Considere, por exemplo, a afirmação:

Se o número escolhido é maior que 5, então ele é igual a 8.

Escolha o número 7.

O antecedente:

7 é maior que 5

é verdadeiro.

O consequente:

7 é igual a 8

é falso.

Temos, portanto:

$V \rightarrow F$.

A condição foi satisfeita, mas aquilo que o condicional exigia a partir dela não ocorreu. Esse é precisamente o padrão que torna o condicional falso.

As quatro avaliações possíveis podem ser organizadas em uma tabela.

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

A linha V, F, F é a única em que aquilo que o condicional exige é diretamente violado. p é verdadeira, portanto a condição que coloca q sob exigência foi satisfeita; como q é falsa, a relação falha.

Os dois casos em que o antecedente é falso exigem uma leitura mais cuidadosa.

Retome a afirmação:

Se o número escolhido é 8, então ele é maior que 5.

Escolha agora o número 7.

O antecedente é falso:

7 não é igual a 8.

O consequente é verdadeiro:

7 é maior que 5.

Temos:

$F \rightarrow V$.

O número 7 não viola a afirmação. O condicional não disse que somente o número 8 poderia ser maior que 5. Ele estabeleceu apenas uma exigência sobre a situação em que o número escolhido **fosse 8**. Como essa condição não ocorreu, o caso examinado não realiza o padrão capaz de tornar o condicional falso.

Escolha agora o número 3.

O antecedente continua falso:

3 não é igual a 8.

Desta vez, o consequente também é falso:

3 não é maior que 5.

Temos:

$F \rightarrow F$.

Ainda assim, a afirmação

Se o número escolhido é 8, então ele é maior que 5

não foi contrariada. O número 3 tampouco satisfaz a condição inicial. Para violar a afirmação, seria necessário encontrar um caso em que o número escolhido fosse 8 e, ao mesmo tempo, não fosse maior que 5.

Os dois exemplos também revelam algo que a tabela sozinha pode esconder. Da falsidade do antecedente não podemos determinar o valor do consequente.

Com o número 7, encontramos:

$F \rightarrow V$.

Com o número 3, encontramos:

$F \rightarrow F$.

O mesmo antecedente falso é compatível com um consequente verdadeiro ou falso. A falsidade de p apenas informa que a condição que colocaria q sob a exigência do condicional não foi satisfeita.

Por isso, o condicional pode ser pensado a partir de seu único modo de falhar:

$p \rightarrow q$ é falso exatamente quando p é verdadeira e q é falsa.

Todos os outros casos são verdadeiros porque não apresentam essa ruptura.

A seta $\rightarrow$ também não representa necessariamente uma causa ou uma sucessão no tempo. Em $p \rightarrow q$, não se afirma, apenas por causa do símbolo, que p produz fisicamente q , que p acontece antes de q ou que uma transformação leva de uma proposição à outra.

O condicional estabelece uma relação lógica entre seus valores: a verdade do antecedente é incompatível com a falsidade do consequente. Eventuais relações causais ou temporais dependem do conteúdo particular das proposições, não do conectivo $\rightarrow$ por si só.

4. Negação do condicional e padrão do contraexemplo

Se $p \rightarrow q$ é falso em um único caso, então negar o condicional significa afirmar exatamente que esse caso ocorre.

Para que o condicional falhe, precisamos ter: $p=V$ e: $q=F$.

Dizer que q é falsa equivale a dizer que sua negação é verdadeira:

$$\neg q = V.$$

Portanto, a situação de falha reúne simultaneamente: p e: $\neg q$.

Sua forma lógica é:

$$p \wedge \neg q.$$

Assim,

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q.$$

Essa equivalência não introduz uma condição diferente daquela encontrada na tabela. Ela apenas expressa, com os conectivos já conhecidos, o único caso em que o condicional é falso.

Negar $p \rightarrow q$ não significa simplesmente negar p , nem substituir o consequente por sua negação e manter a estrutura condicional. A negação afirma que **a condição ocorreu e aquilo que deveria acompanhá-la não ocorreu.**

Retome a afirmação:

Se o número escolhido é maior que 5, então ele é igual a 8.

Escolhendo o número 7, temos: p : $7 > 5$, que é verdadeira, e: $\neg q$: $7 \neq 8$, que também é verdadeira.

Portanto:

$$p \wedge \neg q$$

é verdadeira nesse caso.

O número 7 realiza concretamente o padrão de falsidade do condicional.

Quando uma afirmação condicional é usada como regra para uma coleção de casos, um caso particular que satisfaz o antecedente e não satisfaz o consequente recebe o nome de contraexemplo.

Não basta que o consequente seja falso. O caso precisa reunir as duas condições: p e: $\neg q$.

Por isso, um contraexemplo é precisamente um caso que realiza: $p \wedge \neg q$, isto é, a situação lógica que torna falso o condicional.

TEXTO TEÓRICO · PARTE II

Parte II — Direção, Contraposição e Condições

1. A recíproca

Em uma relação como $p \rightarrow q$, a posição das proposições não é intercambiável. O antecedente estabelece a condição de partida; o consequente é aquilo que não pode falhar quando essa condição é satisfeita. Trocar essas posições altera a exigência expressa pela fórmula.

Considere:

p: o número escolhido é 8.

q: o número escolhido é maior que 5.

A afirmação

Se o número escolhido é 8, então ele é maior que 5

possui a forma:

$p \rightarrow q$.

Invertendo a direção, obtemos: $q \rightarrow p$, que corresponde a:

Se o número escolhido é maior que 5, então ele é 8.

A fórmula $q \rightarrow p$ recebe o nome de recíproca de $p \rightarrow q$.

A mudança pode parecer pequena na escrita, mas modifica aquilo que está sendo exigido. Em $p \rightarrow q$, ser 8 coloca sob condição a propriedade de ser maior que 5. Em $q \rightarrow p$, ocorre o contrário: ser maior que 5 passa a exigir que o número seja 8.

O número 7 mostra imediatamente que essas duas direções não precisam ter o mesmo comportamento.

Para esse número: $p = F$ e $q = V$.

No condicional original, $p \rightarrow q$, temos: $F \rightarrow V$, portanto a fórmula é verdadeira.

Na recíproca, $q \rightarrow p$, temos: $V \rightarrow F$, portanto ela é falsa.

Na mesma avaliação, uma fórmula é verdadeira e a outra é falsa. Isso basta para concluir que: $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$ não são, em geral, logicamente equivalentes.

A conclusão não é que a recíproca deva ser falsa. Dependendo das proposições envolvidas, ela também pode ser verdadeira. O ponto é outro: **a verdade de uma direção não garante, por si só, a verdade da direção invertida.**

Uma relação pode funcionar perfeitamente de p para q sem funcionar de q para p . Inverter antecedente e consequente não é reescrever a mesma condição: é formular uma nova.

2. A contrapositiva

Existe outra maneira de reorganizar o condicional que preserva sua estrutura lógica.

Partindo de: $p \rightarrow q$, considere:

$\neg q \rightarrow \neg p$.

Essa fórmula recebe o nome de contrapositiva de $p \rightarrow q$.

A contrapositiva não deve ser compreendida apenas como uma operação mecânica de trocar posições e acrescentar negações. Sua relação com o condicional original pode ser percebida examinando aquilo que seria necessário para torná-la falsa.

O condicional: $\neg q \rightarrow \neg p$ seria falso se seu antecedente fosse verdadeiro e seu consequente fosse falso.

Isso exige: $\neg q = V$ e: $\neg p = F$.

A primeira condição significa:

$$q = F.$$

A segunda significa:

$$p = V.$$

Portanto, a contrapositiva falha exatamente quando: $p = V$ e: $q = F$.

Mas esse é também o único caso em que: $p \rightarrow q$ é falso.

As duas fórmulas podem ser escritas de maneiras diferentes, porém nenhuma avaliação consegue fazer uma delas falhar sem fazer a outra falhar também. O padrão de falsidade é o mesmo.

Isso já indica que:

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p.$$

A relação também pode ser compreendida verbalmente.

Se: $p \rightarrow q$ estabelece que p não pode ocorrer sem q , então a ausência de q é incompatível com a presença de p .

Em outras palavras, se q não ocorre, p também não pode ocorrer:

$$\neg q \rightarrow \neg p.$$

No exemplo:

Se o número escolhido é 8, então ele é maior que 5,

a contrapositiva é:

Se o número escolhido não é maior que 5, então ele não é 8.

As duas formulações expressam a mesma restrição por perspectivas diferentes. A primeira parte da ocorrência de p ; a segunda parte da ausência de q .

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

A coincidência integral das duas colunas confirma:

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p.$$

A diferença em relação à recíproca é profunda. Ao inverter simplesmente a direção, criamos uma nova exigência que pode falhar onde a original não falha. Na contrapositiva, a direção também é reorganizada, mas as negações fazem com que a nova fórmula preserve exatamente a mesma condição de verdade.

3. Condição suficiente e condição necessária

A direção de $p \rightarrow q$ também pode ser descrita sem utilizar a expressão “se p , então q ”.

Quando p é verdadeira, isso já basta para garantir q . Nesse sentido, dizemos que:

p é **condição suficiente** para q .

A palavra “suficiente” deve ser entendida literalmente: a presença de p é bastante para assegurar q dentro da relação expressa pelo condicional.

Retome:

Se o número escolhido é 8, então ele é maior que 5.

Ser 8 é condição suficiente para ser maior que 5. Uma vez que sabemos que o número é 8, não precisamos de outra informação para garantir que ele é maior que 5.

Isso não significa, porém, que ser 8 seja a única maneira de um número ser maior que 5.

O número 7 também é maior que 5.

Portanto, a suficiência de p para q afirma:

p basta para garantir q ,

e não:

somente p pode produzir q .

A mesma direção pode ser lida pelo outro lado.

Se: $p \rightarrow q$, então p não pode ser verdadeira sem q . Sempre que p ocorre, q precisa estar presente.

Por isso, dizemos que:

q é **condição necessária** para p .

No exemplo, ser maior que 5 é condição necessária para ser 8. Um número não pode ser 8 e, ao mesmo tempo, deixar de ser maior que 5.

A palavra “necessária” indica justamente essa impossibilidade de dispensar q quando p ocorre.

Isso não significa que q seja suficiente para p .

O número 7 mostra novamente por quê:

7 é maior que 5,

mas:

7 não é 8.

Portanto, ser maior que 5 é necessário para ser 8, mas não basta para garantir que o número seja 8.

O mesmo exemplo permite observar também a relação inversa. Ser 8 é suficiente para ser maior que 5, mas não é necessário para isso, pois existem outros números — como 7 — que também são maiores que 5.

Temos, assim, duas leituras da mesma fórmula:

$p \rightarrow q$.

Pelo lado do antecedente:

p é condição suficiente para q .

Pelo lado do consequente:

q é condição necessária para p .

Essas frases não descrevem duas relações independentes. Ambas registram a mesma direção lógica.

“Suficiente” olha para aquilo que basta para chegar ao consequente.

“Necessária” olha para aquilo que não pode faltar quando o antecedente ocorre.

4. Formas verbais da direção lógica

A notação: $p \rightarrow q$ torna a direção do condicional imediatamente visível. Na linguagem verbal, essa mesma direção pode aparecer de formas menos transparentes.

A formulação mais direta é:

Se p , então q .

Também podemos escrever:

q se p .

A expressão que aparece depois de “se” fornece a condição. Portanto:

q se p

significa:

se p, então q,

e corresponde a:

$p \rightarrow q$.

Já a frase:

p se q

troca a condição. Ela significa:

se q, então p,

e corresponde a:

$q \rightarrow p$.

A palavra **somente** altera essa leitura.

Considere:

p somente se q.

Essa frase diz que p só pode ocorrer na presença de q. Em outras palavras, q é necessária para p.

Logo, sua estrutura é:

$p \rightarrow q$.

A diferença entre:

p se q

e:

p somente se q

não é apenas estilística.

Na primeira expressão, q é a condição que basta para p:

$q \rightarrow p$.

Na segunda, q é uma condição sem a qual p não pode ocorrer:

$p \rightarrow q$.

A mesma direção também aparece diretamente nas expressões de suficiência e necessidade.

FORMULAÇÃO VERBAL	ESTRUTURA LÓGICA
Se p, então q	$p \rightarrow q$
q se p	$p \rightarrow q$
p somente se q	$p \rightarrow q$
p é condição suficiente para q	$p \rightarrow q$
q é condição necessária para p	$p \rightarrow q$
p se q	$q \rightarrow p$

A linguagem verbal pode, portanto, apresentar a direção de maneira diferente da ordem em que as letras aparecem na frase. Expressões como “se”, “somente se”, “suficiente” e “necessária” não devem ser interpretadas pela aparência isolada das palavras, mas pela condição que cada formulação estabelece.

A notação $p \rightarrow q$ torna explícita essa estrutura: p é aquilo que basta para q , enquanto q é aquilo que não pode faltar para p .

TEXTO TEÓRICO · PARTE III

Parte III — Bicondicional e Condição Necessária e Suficiente

1. Quando a relação vale nos dois sentidos

Considere duas proposições sobre um número escolhido:

p: o número escolhido é 8.

q: ao somar 2 ao número escolhido, obtém-se 10.

Se o número escolhido é 8, então somar 2 a ele produz 10:

$$p \rightarrow q.$$

Mas, nesse caso, a direção contrária também funciona. Se somar 2 ao número escolhido produz 10, então esse número é 8:

$$q \rightarrow p.$$

A situação é diferente daquela em que apenas uma direção está estabelecida. Não temos somente p impondo uma condição sobre q . Agora q também impõe uma condição sobre p .

As duas relações precisam valer simultaneamente:

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p).$$

Essa estrutura pode ser condensada por um único conectivo:

$$p \leftrightarrow q.$$

O símbolo $\leftrightarrow$ representa o **bicondicional**.

Lemos:

p se e somente se q .

Assim, no exemplo:

O número escolhido é 8 se e somente se, ao somar 2 a ele, obtém-se 10.

A expressão “se e somente se” reúne as duas direções em uma única afirmação. Ela diz simultaneamente:

Se o número escolhido é 8, então, ao somar 2 a ele, obtém-se 10.

e:

Se, ao somar 2 ao número escolhido, obtém-se 10, então o número escolhido é 8.

Por isso, a estrutura do bicondicional pode ser registrada por:

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p).$$

Essa equivalência não é apenas outra maneira de escrever o símbolo $\leftrightarrow$. Ela revela aquilo que o bicondicional exige: **as duas direções devem ser verdadeiras ao mesmo tempo**.

Também podemos ler $p \leftrightarrow q$ como:

p exatamente quando q .

A palavra “exatamente” é apropriada porque nenhum dos lados deve admitir casos que o outro não admite. Se uma das duas direções falhar, a relação bicondicional também falha.

2. Estrutura e condição de verdade do bicondicional

Como o bicondicional reúne: $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$, sua condição de verdade pode ser compreendida examinando o comportamento dessas duas direções.

Se: $p = V$ e $q = V$, então nenhuma direção é violada.

Temos:

$$p \rightarrow q = V$$

e:

$$q \rightarrow p = V.$$

As duas condições são satisfeitas, portanto:

$$p \leftrightarrow q = V.$$

Considere agora: $p = V$ e: $q = F$.

Nesse caso: $p \rightarrow q$ apresenta exatamente o padrão $V \rightarrow F$ e é falso. Não importa que a direção contrária seja verdadeira: o bicondicional exige as duas.

Logo:

$$p \leftrightarrow q = F.$$

Se os valores forem invertidos, $p = F$ e: $q = V$, a direção que falha passa a ser:

$$q \rightarrow p.$$

Mais uma vez, uma das duas condições exigidas pelo bicondicional não é satisfeita.

Portanto:

$$p \leftrightarrow q = F.$$

Resta o caso em que: $p = F$ e: $q = F$.

Aqui pode surgir uma impressão estranha à primeira vista, porque nenhuma das duas proposições é verdadeira. Mas o bicondicional não exige que ambas sejam verdadeiras isoladamente; exige que as duas direções condicionais sejam respeitadas.

Como os antecedentes de: $p \rightarrow q$ e: $q \rightarrow p$ são falsos nessa avaliação, nenhum dos dois condicionais apresenta o padrão de falha $V \rightarrow F$.

Assim: $p \rightarrow q = V$ e: $q \rightarrow p = V$.

Consequentemente:

$$p \leftrightarrow q = V.$$

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

A última coluna permite perceber uma regularidade: $p \leftrightarrow q$ é verdadeiro quando p e q possuem o mesmo valor lógico e falso quando possuem valores diferentes.

Mas essa regularidade é consequência de uma estrutura mais profunda. O bicondicional não significa simplesmente “valores iguais”. Ele afirma duas relações condicionais ao mesmo tempo.

Quando p e q possuem valores diferentes, uma das duas direções inevitavelmente assume a forma $V \rightarrow F$. Quando possuem o mesmo valor, nenhuma das direções apresenta esse padrão de falha.

É por isso que a concordância dos valores aparece na tabela.

3. Bicondicional e equivalência lógica

Os símbolos $\leftrightarrow$ e:

$$\equiv$$

expressam ideias próximas, mas não exercem a mesma função.

Considere:

$$p \leftrightarrow q.$$

Essa expressão é uma fórmula lógica. Para cada avaliação de p e q , ela recebe um valor.

Se: $p=V$ e: $q=V$, então: $p \leftrightarrow q=V$.

Se: $p=V$ e: $q=F$, então: $p \leftrightarrow q=F$.

O bicondicional, portanto, participa da avaliação exatamente como os outros conectivos. Seu valor depende do caso considerado.

A equivalência lógica afirma algo diferente.

Quando escrevemos:

$$A \equiv B,$$

não estamos apenas dizendo que A e B coincidem em uma determinada avaliação. Estamos afirmando que **nenhuma avaliação possível produz valores diferentes para as duas fórmulas**.

Essa diferença pode ser vista comparando duas afirmações:

Em determinada avaliação, p e q possuem o mesmo valor.

Isso torna: $p \leftrightarrow q$ verdadeiro naquela avaliação.

Já:

A e B possuem o mesmo valor em todas as avaliações.

Isso estabelece:

$$A \equiv B.$$

É justamente por esse segundo sentido que podemos escrever:

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p).$$

À esquerda temos uma fórmula construída com o conectivo bicondicional. À direita temos outra fórmula construída com condicionais e uma conjunção. O símbolo $\equiv$ afirma que essas duas fórmulas, embora escritas de maneiras diferentes, possuem o mesmo valor em todas as avaliações.

BICONDICIONAL	EQUIVALÊNCIA LÓGICA
$p \leftrightarrow q$	$A \equiv B$
É uma fórmula lógica.	Compara duas fórmulas.
Possui valor V ou F em cada avaliação.	Afirma que as fórmulas coincidem em todas as avaliações .
É verdadeiro quando p e q possuem o mesmo valor na avaliação considerada .	Exige o mesmo valor em todas as avaliações possíveis .

A proximidade entre as duas ideias não é acidental. Se duas fórmulas são equivalentes, seus valores nunca divergem; por isso, o bicondicional formado entre elas será verdadeiro em todas as avaliações. Ainda assim, os símbolos registram relações diferentes e devem conservar funções diferentes na escrita matemática.

4. Condição necessária e suficiente

Em uma única direção: $p \rightarrow q$, podemos dizer que p é suficiente para q e que q é necessária para p .

No bicondicional, temos também:

$$q \rightarrow p.$$

A segunda direção inverte esses papéis.

De: $p \rightarrow q$, obtemos:

p é suficiente para q ;

e:

q é necessária para p .

De: $q \rightarrow p$, obtemos:

q é suficiente para p ;

e:

p é necessária para q .

Portanto, quando: $p \leftrightarrow q$, p não é apenas suficiente para q . Também é necessária.

Do mesmo modo, q é ao mesmo tempo suficiente e necessária para p .

Dizemos então:

p é **condição necessária e suficiente** para q .

E, pela mesma razão:

q é condição necessária e suficiente para p .

Retome o exemplo:

p: o número escolhido é 8.

q: ao somar 2 ao número escolhido, obtém-se 10.

Ser 8 é suficiente para garantir que a soma com 2 seja 10.

Mas também é necessário: se a soma com 2 é 10, o número não pode ser outro.

Da mesma forma, obter 10 ao adicionar 2 é suficiente para concluir que o número é 8 e é também uma condição necessária para que ele seja 8.

Nenhuma das duas condições admite casos que a outra exclua.

É essa coincidência que distingue profundamente: $p \rightarrow q$ de:

$$p \leftrightarrow q.$$

Uma única direção permite que existam casos em que q seja verdadeira e p falsa. O número 7, por exemplo, é maior que 5 sem ser 8.

Em uma relação bicondicional, essa diferença não pode ocorrer. Se um lado for verdadeiro, o outro também deverá ser; se um for falso, o outro também será.

Por isso, as condições ligadas por um bicondicional delimitam os mesmos casos do ponto de vista lógico.

TEXTO TEÓRICO · PARTE IV

Parte IV — Definição e Caracterização Matemática

1. Propriedade e critério completo

Considere novamente a afirmação:

Se o número escolhido é 8, então ele é maior que 5.

Ser maior que 5 é uma propriedade que necessariamente acompanha o fato de o número ser 8.

Podemos expressar essa direção por: $p \rightarrow q$, onde:

p: o número escolhido é 8.

q: o número escolhido é maior que 5.

A propriedade q fornece uma informação correta sobre qualquer caso em que p seja verdadeira. Porém, ela não permite reconhecer exatamente p .

O número 7 também é maior que 5.

Assim, saber que um número é maior que 5 não basta para concluir que ele é 8. A condição:

ser maior que 5

inclui casos que:

ser igual a 8

não inclui.

Uma única direção pode, portanto, revelar uma propriedade válida sem oferecer um critério exato para reconhecer aquilo de que partimos.

Compare com outra condição:

Ao subtrair 8 do número escolhido, obtém-se 0.

Se o número escolhido é 8, então essa condição é satisfeita.

Mas a direção contrária também vale: se subtrair 8 do número escolhido produz 0, então o número escolhido é 8.

Temos agora duas direções.

Podemos dizer:

O número escolhido é 8 se e somente se, ao subtrair 8 dele, obtém-se 0.

As duas condições reconhecem exatamente os mesmos casos. Não existe um número que satisfaça uma delas sem satisfazer a outra.

Esse é o ganho proporcionado pelo bicondicional.

Uma propriedade obtida apenas de: $p \rightarrow q$ pode ser necessária para p sem identificá-lo completamente.

Quando também temos: $q \rightarrow p$, a condição deixa de ser apenas algo que acompanha p . Ela também permite retornar a p .

As duas direções fazem com que cada condição seja suficiente e necessária para a outra. Nesse sentido, uma delas passa a fornecer um **critério completo** para reconhecer os mesmos casos descritos pela outra.

2. Definição e caracterização

A Matemática precisa não apenas descobrir propriedades de seus objetos, mas também estabelecer com precisão o que seus termos significam.

Uma definição cumpre essa função.

Ao definir um conceito, fixamos a condição que determina o que será entendido por aquele termo. A definição não é apresentada como uma propriedade descoberta posteriormente; ela estabelece o significado com que o conceito será usado.

Em forma geral, uma definição pode assumir uma estrutura como:

Chamamos de X exatamente os objetos que satisfazem a condição C .

A condição C não é simplesmente algo que costuma acontecer com X . Ela faz parte daquilo que estamos entendendo por X .

Por isso, a relação possui naturalmente duas direções: um objeto ao qual aplicamos o termo X deve satisfazer C , e todo objeto que satisfaz C deve pertencer exatamente àquilo que a definição chama de X .

Essa correspondência pode ser expressa por uma estrutura bicondicional, embora nem toda definição precise ser escrita explicitamente com o símbolo $\leftrightarrow$.

Uma caracterização desempenha outra função.

Nela, o conceito já possui significado estabelecido. O que se encontra é uma nova condição capaz de reconhecer exatamente os mesmos casos.

Suponha que C já determine o conceito X , e que outra condição D seja descoberta de tal modo que:

um objeto é X exatamente quando satisfaz D .

A condição D fornece então outra maneira de reconhecer X .

Ela não substitui retroativamente o significado originalmente estabelecido. Mostra que existe um critério diferente, mas equivalente, capaz de selecionar os mesmos casos.

Definição e caracterização podem, portanto, possuir uma forma lógica semelhante:

uma condição vale se e somente se outra vale.

A função de cada uma, porém, é diferente.

Na definição, uma condição **estabelece o significado** de um termo.

Na caracterização, uma condição **fornece outro critério equivalente** para reconhecer algo cujo significado já está estabelecido.

O bicondicional aparece naturalmente nos dois casos porque uma definição ou caracterização completa não pretende apenas mostrar que uma propriedade decorre de outra. Ela exige que as duas condições coincidam exatamente: cada uma deve ser suficiente e também necessária para a outra.

Texto Prático

Exemplos Resolvidos

Exemplo 1 — Procurando um contraexemplo com método

Considere os números:

2, 3, 4, 5, 6, 9, 12.

Para esses números, alguém propõe a seguinte regra:

Se o número escolhido é par, então ele é maior que 5.

Queremos descobrir se existe algum **contraexemplo**.

Uma possibilidade seria testar os números um por um sem uma estratégia definida. Mas o condicional permite transformar a procura em um problema muito mais preciso.

RESOLUÇÃO

Começamos identificando as duas condições.

p: o número escolhido é par.

q: o número escolhido é maior que 5.

A regra possui a forma:

$$p \rightarrow q.$$

O Texto Teórico já mostrou que um contraexemplo precisa realizar exatamente o padrão de falha:

$$p \wedge \neg q.$$

Portanto, não estamos procurando simplesmente:

um número para o qual a regra pareça estranha;

nem apenas:

um número que não seja maior que 5.

Precisamos encontrar um número que satisfaça **simultaneamente**: p e $\neg q$.

Em linguagem verbal:

o número deve ser **par e não deve ser maior que 5**.

Essa descrição fornece um método de busca.

ETAPA 1 — FILTRAR PELO ANTECEDENTE

Primeiro procuramos apenas os números para os quais p é verdadeira.

Entre: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, os números pares são:

2, 4, 6, 12.

Os demais já podem ser retirados da procura.

Isso acontece porque um caso com antecedente falso **não pode ser o contraexemplo que procuramos**, mesmo que o consequente também seja falso.

Por exemplo, 5 não é maior que 5, mas também não é par. Portanto, ele não realiza:

$$p \wedge \neg q.$$

ETAPA 2 — TESTAR A FALHA DO CONSEQUENTE

Agora verificamos, entre os candidatos restantes, quais **não são maiores que 5**.

Para 2: $p = V$ e $q = F$.

Logo:

$$p \wedge \neg q = V.$$

Portanto, 2 é um contraexemplo.

O mesmo ocorre com 4: 4 é par e 4 não é maior que 5.

Assim, 4 também realiza:

$$p \wedge \neg q.$$

Já 6 e 12 não refutam a regra: $6 > 5$ e $12 > 5$.

Nesses dois casos, antecedente e consequente são verdadeiros.

ETAPA	CONDIÇÃO UTILIZADA	CANDIDATOS RESTANTES
Inicial	números disponíveis	2, 3, 4, 5, 6, 9, 12
1	satisfaz p : é par	2, 4, 6, 12
2	satisfaz também $\neg q$: não é maior que 5	2, 4

Contraexemplos encontrados: 2 e 4.

Chegamos, portanto, a:

2 e 4

como contraexemplos da regra.

O aspecto mais importante, porém, não é o resultado numérico. É o procedimento:

1. identificar p e q ;
2. escrever mentalmente o alvo:
 $p \wedge \neg q$;
3. procurar primeiro os casos que satisfazem p ;
4. entre eles, procurar aqueles que não satisfazem q .

Assim, a estrutura lógica do condicional não serve apenas para **verificar** um contraexemplo depois que ele foi encontrado. Ela também pode orientar **como procurá-lo**.

Exemplo 2 — Quando uma propriedade se torna um critério completo

Considere apenas os números inteiros:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Queremos reconhecer exatamente o número 6.

Considere:

p: o número escolhido é 6.

Agora são propostas duas condições.

q: o número escolhido é maior que 4.

r: o número escolhido é maior que 5 e menor que 7.

As duas condições descrevem propriedades verdadeiras do número 6.

Mas será que ambas permitem **reconhecer exatamente** quando p ocorre?

RESOLUÇÃO

A pergunta não deve ser respondida apenas verificando se o número 6 satisfaz cada condição.

Isso examinaria somente uma direção.

Para saber se uma condição constitui um **critério completo**, precisamos investigar as duas direções.

Começemos por q .

1. A CONDIÇÃO Q

Temos:

p: o número é 6

e:

q: o número é maior que 4.

Se o número é 6, então certamente é maior que 4.

Logo:

$$p \rightarrow q$$

é verdadeira na situação considerada.

Portanto, “ser maior que 4” é uma propriedade que necessariamente acompanha o fato de o número ser 6.

Mas isso ainda não mostra que q seja um critério completo.

Precisamos investigar a direção contrária:

$$q \rightarrow p.$$

Agora perguntamos:

Todo número do universo considerado que é maior que 4 é necessariamente 6?

Os números maiores que 4 são:

5, 6, 7, 8.

O número 5, por exemplo, satisfaz q: $5 > 4$, mas não satisfaz p:

$$5 \neq 6.$$

Temos então um caso em que: $q = V$ e: $p = F$.

Logo, a direção: $q \rightarrow p$ falha.

Portanto:

ser maior que 4 é uma propriedade de 6, mas não um critério completo para reconhecer 6.

A condição seleciona casos demais.

2. A CONDIÇÃO R

Considere agora:

r: o número é maior que 5 e menor que 7.

Primeiro verificamos:

$$p \rightarrow r.$$

Se o número é 6, então: $6 > 5$ e: $6 < 7$.

Portanto, a primeira direção funciona.

Mas precisamos novamente investigar a volta:

$$r \rightarrow p.$$

Entre os números inteiros considerados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qual satisfaz simultaneamente:

ser maior que 5

e

ser menor que 7?

Somente:

6.

Assim, sempre que r é verdadeira nesse universo, p também é verdadeira.

Logo:

$$r \rightarrow p$$

também funciona.

Temos, portanto, as duas direções: $p \rightarrow r$ e $r \rightarrow p$.

Podemos reuni-las por:

$$p \leftrightarrow r.$$

Nesse universo, a condição r não é apenas uma propriedade que acompanha p . Ela reconhece **exatamente os mesmos casos**.

Por isso:

r funciona como um critério completo para p .

Número	p : é 6	q : é maior que 4	r : é maior que 5 e menor que 7
1	F	F	F
2	F	F	F
3	F	F	F
4	F	F	F
5	F	V	F
6	V	V	V
7	F	V	F
8	F	V	F

$p \text{ e } q$: q inclui casos que p não inclui.

$p \text{ e } r$: as duas condições selecionam exatamente os mesmos casos.

Esse exemplo sugere um procedimento geral.

Quando sabemos que: $p \rightarrow q$, já temos uma propriedade que necessariamente acompanha p .

Mas, para descobrir se essa condição também permite **reconhecer exatamente** p , precisamos fazer uma segunda pergunta:

A direção contrária também funciona?

Isto é, precisamos investigar:

$$q \rightarrow p.$$

Se a resposta for negativa, q pode continuar sendo uma propriedade correta, mas não constitui critério completo.

Se as duas direções funcionarem: $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$, então: $p \leftrightarrow q$, e a condição passa a ser necessária e suficiente para reconhecer os mesmos casos.

Assim, a passagem de uma propriedade para um critério completo não depende de “a propriedade parecer específica”. Ela depende de verificar **as duas direções da relação**.

TEXTO PRÁTICO

Quiz

Questão 1

Considere as proposições:

p: o número escolhido é múltiplo de 5.

q: o número escolhido é menor que 20.

A frase

O número escolhido é menor que 20 se é múltiplo de 5.

é corretamente analisada em:

A) p é o antecedente, q é o consequente e a estrutura é:

$$p \rightarrow q.$$

B) q é o antecedente, p é o consequente e a estrutura é:

$$q \rightarrow p.$$

C) p é o antecedente, q é o consequente e a estrutura é:

$$q \rightarrow p.$$

D) q é o antecedente, p é o consequente e a estrutura é:

$$p \rightarrow q.$$

Questão 2

Uma regra estabelece:

Se uma caixa possui a etiqueta **A**, então sua massa é maior que 2 kg.

Qual situação **viola** essa regra?

A) Uma caixa sem a etiqueta A possui massa de 3 kg.

B) Uma caixa com a etiqueta A possui massa de 1,5 kg.

C) Uma caixa sem a etiqueta A possui massa de 1 kg.

D) Uma caixa com a etiqueta A possui massa de 3 kg.

Questão 3

Considere:

$$p \rightarrow q.$$

Qual fórmula representa sua **contrapositiva**?

A)

$$q \rightarrow p$$

B)

$$\neg q \rightarrow \neg p$$

C)

$$\neg p \rightarrow \neg q$$

D)

$$p \rightarrow \neg q$$

Questão 4

Considere a afirmação:

Ser múltiplo de 12 é condição suficiente para ser múltiplo de 3.

Qual frase expressa a **mesma direção lógica**?

- A) Ser múltiplo de 3 é condição suficiente para ser múltiplo de 12.
- B) Ser múltiplo de 12 é condição necessária para ser múltiplo de 3.
- C) Ser múltiplo de 3 é condição necessária para ser múltiplo de 12.
- D) Ser múltiplo de 12 é condição necessária e suficiente para ser múltiplo de 3.

Questão 5

Qual afirmação distingue corretamente o bicondicional da equivalência lógica?

- A) O símbolo $\leftrightarrow$ compara duas fórmulas em todas as avaliações, enquanto $\equiv$ forma uma proposição que recebe V ou F.
- B) Os símbolos $\leftrightarrow$ e $\equiv$ são intercambiáveis sempre que aparecem entre duas proposições.
- C) $p \leftrightarrow q$ só pode ser verdadeiro quando p e q são ambas verdadeiras, enquanto $A \equiv B$ pode ocorrer quando ambas são falsas.
- D) $p \leftrightarrow q$ é uma fórmula cujo valor depende da avaliação considerada, enquanto $A \equiv B$ afirma que A e B coincidem em todas as avaliações.

TEXTO PRÁTICO

Exercícios

Exercício 1 — Reconstruindo a direção

Em cada item, foram atribuídas letras a duas proposições. Identifique o **antecedente**, o **consequente** e escreva a estrutura condicional correspondente.

A)

p: o número inteiro é maior que 9.

q: o número inteiro é maior que 3.

O número inteiro é maior que 3 se é maior que 9.

B)

r: $x=4$.

s:

$$x^2=16.$$

Se $x=4$, então $x^2=16$.

C)

t: a figura é um quadrado.

u: a figura possui quatro lados.

Uma figura possui quatro lados se é um quadrado.

D)

v: $n=0$.

w:

$$n+5=5.$$

$$n+5=5 \text{ se } n=0.$$

E)

Em quais dos itens anteriores o **consequente aparece verbalmente antes do antecedente**?

Explique por que a posição das expressões na frase não deve ser usada isoladamente para determinar a direção do condicional.

Exercício 2 — Quando uma regra é realmente violada

Considere quatro fichas:



A



B



C



D

Defina:

p: a ficha é um triângulo.

q: a ficha está preenchida.

Considere a regra:

$$p \rightarrow q.$$

Isto é:

Se uma ficha é um triângulo, então ela está preenchida.

A)

Para cada ficha, determine os valores de: p e q .

Depois determine o valor lógico de:

$$p \rightarrow q.$$

Complete:

Ficha	p	q	$p \rightarrow q$
A			
B			
C			
D			

B)

Qual ficha **viola** a regra?

Explique qual condição do condicional é rompida nesse caso.

C)

Identifique as fichas nas quais o antecedente p é falso.

Compare os valores de q nessas fichas.

D)

O fato de o antecedente ser falso determina se o consequente deve ser verdadeiro ou falso?

Justifique utilizando as próprias fichas.

E)

Explique por que uma ficha com antecedente falso não constitui, apenas por isso, uma violação da regra.

Exercício 3 — Do valor do condicional às componentes

Considere duas proposições quaisquer p e q .

A)

Sabe-se que:

$$p \rightarrow q = F.$$

Determine os valores lógicos que p e q **necessariamente** possuem.

B)

Sabe-se agora apenas que:

$$p \rightarrow q = V.$$

É possível determinar de forma única os valores de p e q ?

Registre todas as avaliações de p e q compatíveis com essa informação.

C)

Compare os itens anteriores.

Explique por que conhecer a **falsidade** do condicional determina completamente os valores das duas componentes, enquanto conhecer apenas sua **verdade** não faz o mesmo.

Exercício 4 — O que significa negar uma regra?

Considere números inteiros e defina:

p: o número escolhido é par.

q: o número escolhido é múltiplo de 4.

A afirmação:

Se o número escolhido é par, então ele é múltiplo de 4.

possui a forma:

$$p \rightarrow q.$$

Três estudantes propuseram maneiras diferentes de negar essa afirmação.

PROPOSTA I

O número escolhido não é par e não é múltiplo de 4.

PROPOSTA II

O número escolhido é par e não é múltiplo de 4.

PROPOSTA III

Se o número escolhido é par, então ele não é múltiplo de 4.

A)

Represente simbolicamente as três propostas utilizando apenas:

$$p, q, \neg, \wedge, \rightarrow.$$

B)

Qual das três propostas descreve precisamente a situação em que a afirmação original falha?

Justifique sua escolha a partir das condições que precisam ocorrer simultaneamente.

C)

Considere o número:

6.

Determine os valores lógicos de p e q nesse caso.

Depois avalie: $p \rightarrow q$ e as três propostas.

D)

Compare o resultado da afirmação original com o da proposta identificada no item **b**.

Explique por que negar o condicional não significa apenas negar suas componentes ou alterar o consequente mantendo a mesma estrutura condicional.

Exercício 5 — Qual caso é realmente um contraexemplo?

Considere a regra, para números inteiros:

Se um número é múltiplo de 4, então ele é múltiplo de 6.

Analise os seguintes números:

12, 18, 8, 10, 24.

Considere:

p: o número é múltiplo de 4.

q: o número é múltiplo de 6.

A)

Para cada número, determine os valores lógicos de p e q .

Organize seus resultados na tabela:

Número	p	q
12		
18		
8		
10		
24		

B)

Qual dos números apresentados constitui um **contraexemplo** para a regra?

Justifique utilizando o padrão:

$$p=V, \quad q=F.$$

C)

O número 18 satisfaz o consequente da regra. Isso basta, por si só, para decidir se ele é um contraexemplo? Examine também o antecedente e justifique.

D)

O número 10 não satisfaz o consequente.

Por que isso, isoladamente, não faz dele um contraexemplo?

E)

Explique por que, ao procurar um contraexemplo, não basta separar os casos em “consequente verdadeiro” e “consequente falso”.

Exercício 6 — Construindo contraexemplos

Para cada regra abaixo, encontre **um número inteiro** que a refute.

Não há necessariamente uma única resposta possível.

Em cada caso, após escolher o número, verifique explicitamente que: $p=V$ e: $q=F$, onde p representa o antecedente e q o consequente da regra.

A)

Se um número inteiro é par, então ele é múltiplo de 4.

B)

Se um número inteiro é maior que 5, então ele é maior que 10.

C)

Se um número inteiro é múltiplo de 3, então ele é múltiplo de 9.

D)

Compare os três contraexemplos que você construiu.

Eles precisam ser os mesmos números que outro estudante escolheria?

Explique o que todas as respostas válidas precisam ter em comum, independentemente do número escolhido.

Exercício 7 — A direção contrária é uma nova afirmação

Em todos os itens, considere n um número inteiro.

Para cada afirmação:

1. escreva sua **recíproca**;
2. determine se a afirmação original é verdadeira para os números inteiros;
3. determine se sua recíproca também é verdadeira;
4. sempre que uma das direções for falsa, apresente um caso que a refute.

A)

Se n é múltiplo de 6, então n é múltiplo de 3.

B)

Se

$$n+3=10,$$

então

$$n=7.$$

C)

Se

$$n=4,$$

então

$$n^2=16.$$

D)

Compare os três casos.

A verdade de uma afirmação na direção original garante, por si só, a verdade da sua recíproca?

Justifique com base nos resultados que você obteve.

E)

Em algum dos itens as duas direções são verdadeiras?

Se sim, identifique-o e explique por que isso não contradiz a afirmação de que uma recíproca **não é automaticamente** equivalente ao condicional original.

Exercício 8 — Investigando a contrapositiva

Considere as proposições:

p: a figura escolhida é um quadrado.

q: a figura escolhida possui quatro lados.

A afirmação original é:

Se a figura escolhida é um quadrado, então ela possui quatro lados.

e possui a forma:

$$p \rightarrow q.$$

A)

Escreva simbolicamente a **contrapositiva** da afirmação.

B)

Traduza a contrapositiva para a linguagem verbal, preservando corretamente seu antecedente e seu consequente.

C)

Identifique o antecedente e o consequente:

- da afirmação original;
- da contrapositiva.

RELAÇÃO	FÓRMULA	CONDIÇÃO DO ANTECEDENTE PARA A FALSIDADE	CONDIÇÃO DO CONSEQUENTE PARA A FALSIDADE	CONDIÇÃO CONJUNTA DE FALSIDADE
Original	$p \rightarrow q$			
Contrapositiva				

D)

Complete o quadro investigando o que precisaria ocorrer para tornar **falsa** cada uma das duas relações.

No caso da contrapositiva, lembre-se de analisar sua própria estrutura condicional: seu antecedente precisa ser verdadeiro e seu consequente precisa ser falso.

E)

Traduza para linguagem sobre a figura a condição de falsidade encontrada para:

$$p \rightarrow q.$$

Faça o mesmo para a contrapositiva.

F)

Compare as duas condições obtidas.

É possível encontrar uma situação que torne falsa apenas uma das duas fórmulas?

Explique.

G)

Com base na comparação realizada, justifique por que:

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p.$$

Exercício 9 — O que é suficiente e o que é necessário?

Considere, em cada caso, uma regra sobre um número inteiro n .

I

p : n é múltiplo de 12.

q : n é múltiplo de 3.

A relação estabelecida é:

$$p \rightarrow q.$$

II

r : $n=5$.

s :

$$n^2=25.$$

A relação estabelecida é:

$$r \rightarrow s.$$

III

t : $n < 0$.

u :

$$n < 5.$$

A relação estabelecida é:

$$t \rightarrow u.$$

A)

Para cada uma das três relações, identifique:

- qual condição é **suficiente** para a outra;
- qual condição é **necessária** para a outra.

Considere, nesta etapa, a direção explicitamente fornecida.

B)

Reescreva cada uma das três relações de duas maneiras:

1. utilizando a expressão “**condição suficiente**”;
2. utilizando a expressão “**condição necessária**”.

As duas formulações devem preservar a mesma direção lógica.

C)

Analise as afirmações a seguir.

A)

Ser múltiplo de 3 é condição suficiente para ser múltiplo de 12.

B)

Satisfazer $n^2=25$ é condição necessária para satisfazer $n=5$.

C)

Satisfazer $n<0$ é condição necessária para satisfazer $n<5$.

Para cada afirmação:

- compare-a com a direção estabelecida no início do exercício;
- determine se ela descreve corretamente os papéis das condições;
- quando estiver incorreta, reescreva-a preservando as mesmas duas condições, mas corrigindo a relação entre elas.

D)

Explique por que, em uma relação da forma $p \rightarrow q$, as frases

p é suficiente para q

e

q é necessária para p

não apresentam duas relações diferentes.

Exercício 10 — O efeito de “se” e “somente se”

Considere, para um número inteiro n :

p: n é múltiplo de 6.

q: n é par.

Compare as duas frases:

FRASE I

p se q .

FRASE II

p somente se q .

A)

Represente simbolicamente a **Frase I**.

B)

Represente simbolicamente a **Frase II**.

C)

Traduza as duas frases para a forma:

Se ..., então ...

preservando a direção de cada uma.

D)

Examine as duas relações para os números inteiros.

Se uma delas puder ser contrariada, apresente um número que mostre isso e explique qual condição ocorre e qual deixa de ocorrer.

E)

Agora considere as fórmulas: $q \rightarrow p$ e: $p \rightarrow q$.

Para cada uma, escreva:

1. uma formulação utilizando apenas a palavra “**se**”;
2. uma formulação utilizando “**somente se**”.

As duas frases produzidas para uma mesma fórmula devem conservar exatamente a mesma direção.

F)

Explique por que acrescentar a palavra “**somente**” em

p se q

não produz apenas uma ênfase na linguagem, mas modifica qual condição está sendo apresentada como necessária.

Exercício 11 — Quando as duas direções precisam funcionar

Considere um número inteiro escolhido entre:

6, 4, 9, 5.

Defina:

p: o número escolhido é par.

q: o número escolhido é múltiplo de 3.

Queremos avaliar:

$p \leftrightarrow q$.

A)

Para cada número, determine os valores de p e q .

B)

Em seguida, avalie separadamente: $p \rightarrow q$ e: $q \rightarrow p$.

Número escolhido	p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \leftrightarrow q$
6					
4					
9					
5					

C)

Complete a última coluna utilizando os resultados das duas condicionais.

Em cada linha, pergunte:

As duas direções são verdadeiras simultaneamente?

D)

Identifique os casos em que apenas **uma** das duas direções é verdadeira.

Explique por que isso não basta para tornar: $p \leftrightarrow q$ verdadeiro.

E)

Examine o número para o qual: $p=F$ e: $q=F$.

Explique o valor do bicondicional nesse caso a partir dos valores de: $p \rightarrow q$ e: $q \rightarrow p$, sem utilizar apenas a regra verbal “os dois valores são iguais”.

F)

Explique por que a regularidade

$p \leftrightarrow q$ é verdadeiro quando p e q possuem o mesmo valor

pode ser obtida como consequência da exigência de que as duas direções condicionais sejam verdadeiras.

Exercício 12 — Mesmos valores aqui ou em todas as avaliações?

Analise as três situações.

SITUAÇÃO I

Em determinada avaliação: $p=F$ e: $q=F$.

Ana observa:

“Como p e q possuem o mesmo valor, $p \leftrightarrow q$ é verdadeiro nesta avaliação. Portanto, posso concluir que $p \equiv q$.”

SITUAÇÃO II

Duas fórmulas A e B foram avaliadas em todas as combinações possíveis das proposições simples das quais dependem.

Os resultados finais foram:

AVALIAÇÃO	A	B
1	V	V
2	F	F
3	V	V
4	F	F

Bruno afirma:

“As colunas de A e B coincidem em todas as avaliações apresentadas, e estas são todas as avaliações possíveis para essas fórmulas. Portanto, existe uma relação de equivalência lógica entre elas.”

SITUAÇÃO III

Carla afirma:

“Se duas fórmulas A e B são logicamente equivalentes, então os símbolos $\leftrightarrow$ e $\equiv$ podem ser utilizados de maneira intercambiável, pois ambos estão relacionados à coincidência de valores.”

A)

Analise separadamente os três raciocínios.

Em cada caso, determine se a conclusão apresentada é sustentada pelas informações fornecidas.

B)

Na Situação I, explique a diferença entre afirmar: $p \leftrightarrow q = V$ na avaliação considerada e afirmar:

$$p \equiv q.$$

C)

Na Situação II, determine o valor de: $A \leftrightarrow B$ em cada uma das avaliações da tabela.

Depois compare essa informação com aquilo que a escrita:

$$A \equiv B$$

afirma.

D)

Na Situação III, identifique a diferença de função entre: $A \leftrightarrow B$ e:

$$A \equiv B.$$

Reescreva a explicação de Carla de modo que a proximidade entre as duas ideias seja preservada sem tratar os símbolos como equivalentes em função.

Exercício 13 — Necessária, suficiente, ambas ou nenhuma?

Em todos os itens, n representa um número inteiro.

Para cada par de condições p e q :

1. examine se a direção

$$p \rightarrow q$$

funciona; 2. examine se a direção $q \rightarrow p$ funciona; 3. classifique **p em relação a q** como: - condição suficiente, mas não necessária; - condição necessária, mas não suficiente; - condição necessária e suficiente; - nem necessária nem suficiente; 4. sempre que uma direção não funcionar, apresente um número inteiro que evidencie sua falha.

A)

p : $n=4$.

q :

$$n^2=16.$$

B)

p : n é par.

q : n é múltiplo de 4.

C)

p : $n+2=7$.

q :

$$n=5.$$

D)

p : $n>0$.

q : n é par.

E)

p : n é múltiplo de 12.

q : n é múltiplo de 3.

F)

Escolha dois dos itens anteriores que receberam classificações diferentes.

Explique como a comparação entre: $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$ produz classificações diferentes para p .

Exercício 14 — Da propriedade ao critério completo

Considere apenas os números inteiros:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Defina:

p: o número escolhido é múltiplo de 6.

Cinco condições foram propostas para reconhecer ou descrever os números que satisfazem **p**.

CONDIÇÃO A

O número é par.

CONDIÇÃO B

O número é múltiplo de 3.

CONDIÇÃO C

O número é par e múltiplo de 3.

CONDIÇÃO D

O número é maior que 5.

CONDIÇÃO E

O número é múltiplo de 4.

A)

Sem seguir um roteiro fixo para cada condição, investigue os números do universo apresentado e classifique A, B, C, D e E em uma das categorias:

- **propriedade válida de p , mas não critério completo;**
- **critério completo para p ;**
- **não é sequer uma propriedade válida de p .**

B)

Para cada condição classificada como **propriedade válida ou como critério completo**, indique quais casos mostram que ela acompanha todos os números que satisfazem p .

C)

Para cada propriedade que **não** for um critério completo, identifique ao menos um número do universo que satisfaz a condição proposta sem satisfazer p .

D)

Para qualquer condição classificada como critério completo, explique por que ela:

- não deixa de reconhecer nenhum número que satisfaz p ;
- não admite nenhum número adicional que deixe de satisfazer p .

E)

Para qualquer condição classificada como inválida até mesmo como propriedade, identifique um caso em que: p é verdadeira, mas a condição proposta é falsa.

F)

Compare duas condições que tenham recebido classificações diferentes.

Explique por que uma propriedade pode fornecer informação correta sobre todos os casos de p e, ainda assim, ser insuficiente para reconhecê-los exatamente.

Exercício 15 — Definir e depois caracterizar

Considere apenas os números inteiros:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Introduziremos um termo novo.

Chamaremos de número claro exatamente os números desse universo para os quais $n+1$ é par.

Essa frase estabelece o significado do termo **número claro** dentro do universo considerado.

Depois de examinar os números, outro estudante propõe:

Um número desse universo é claro exatamente quando ele é ímpar.

A)

Utilizando a condição apresentada na definição, identifique todos os números claros do universo.

B)

Identifique todos os números do universo que são ímpares.

Compare os dois resultados.

C)

Considere as condições:

C:

$n+1$ é par.

D:

n é ímpar.

Investigue as duas direções: $C \rightarrow D$ e $D \rightarrow C$.

A comparação deve ser feita apenas dentro do universo explicitamente estabelecido.

D)

A frase:

Chamaremos de número claro exatamente os números desse universo para os quais $n+1$ é par

e a frase:

Um número desse universo é claro exatamente quando ele é ímpar

podem relacionar condições que reconhecem os mesmos casos.

Ainda assim, elas desempenham a mesma função no texto matemático?

Explique.

E)

Identifique qual das duas frases:

- **estabelece o significado** do termo “número claro”;
- fornece **outro critério equivalente** para reconhecer os objetos aos quais esse termo já se aplica.

F)

Explique por que encontrar posteriormente uma nova condição que reconhece exatamente os números claros não altera retroativamente qual condição foi utilizada para introduzir o significado do termo.

G)

As duas relações podem envolver uma estrutura de duas direções.

Explique por que essa semelhança lógica não elimina a diferença entre a função de uma **definição** e a função de uma **caracterização**.

Exercício 16 — Quatro cartões e uma condição completa

Considere quatro cartões, A, B, C e D.

Em cada cartão, as proposições p e q recebem os valores indicados abaixo.

Cartão	p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \leftrightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
A	V	V				
B	V	F				
C	F	V				
D	F	F				

Complete as quatro colunas vazias da tabela.

Neste exercício, adotaremos a seguinte **definição**:

Um cartão será chamado equilibrado exatamente quando $p \leftrightarrow q$ for verdadeiro nele.

Depois de preencher a tabela, analise as observações feitas pelos estudantes.

ANA

“Todo cartão equilibrado satisfaz $p \rightarrow q$. Portanto, a condição $p \rightarrow q$ é necessária para um cartão ser equilibrado.”

BRUNO

“Se $p \rightarrow q$ é verdadeira em um cartão, então esse cartão é equilibrado. Afinal, essa relação já garante uma das duas direções.”

CARLA

“A condição
 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

pode funcionar como uma caracterização dos cartões equilibrados se reconhecer exatamente os mesmos cartões que a definição.”

DIEGO

“No cartão A,
 $p \leftrightarrow q$

e
 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

são verdadeiros. Essa única coincidência já basta para escrever:

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p).$$

”

ELISA

“Como $q \rightarrow p$ é a recíproca de $p \rightarrow q$, sempre que uma dessas duas condicionais for verdadeira, a outra também deverá ser.”

A)

Para cada estudante:

1. determine se a conclusão apresentada é sustentada pelos cartões;
2. quando houver erro, identifique precisamente em que parte do raciocínio ele ocorre;
3. reescreva a conclusão de maneira compatível com os dados.

Não utilize apenas as palavras “certo” ou “errado”; indique os cartões ou os valores que sustentam sua análise.

B)

Examine todos os cartões que satisfazem:

$$p \rightarrow q.$$

Eles são exatamente os cartões equilibrados ou essa condição também admite casos adicionais?

Explique o que isso revela sobre a diferença entre uma **propriedade** dos cartões equilibrados e um **critério completo** para reconhecê-los.

C)

Faça a mesma investigação para:

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p).$$

Compare os cartões selecionados por essa condição com aqueles selecionados pela definição de cartão equilibrado.

D)

Utilizando **todas as quatro avaliações possíveis** de p e q , compare as colunas: $p \leftrightarrow q$ e: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

Se a comparação permitir estabelecer uma relação entre as duas fórmulas, registre-a utilizando o símbolo apropriado entre elas e explique por que uma única linha da tabela não seria suficiente para essa conclusão.

E)

Considere novamente a frase que introduziu o termo **cartão equilibrado** e a condição investigada no item **c**.

Explique qual delas exerce função de **definição** e em que circunstância a outra pode exercer função de **caracterização**, mesmo que ambas reconheçam exatamente os mesmos cartões.

F)

Escolha uma das conclusões incorretas apresentadas pelos estudantes e mostre como um único cartão da tabela pode funcionar como caso suficiente para revelar a falha dessa conclusão.

TEXTO PRÁTICO

Gabarito Comentado

QUIZ

QUESTÃO 1

Alternativa A.

A expressão “q se p” significa “se p, então q”. Portanto, p é o antecedente, q é o consequente e a estrutura é:

$$p \rightarrow q.$$

QUESTÃO 2

Alternativa B.

A regra é violada quando a caixa possui a etiqueta A, mas não possui massa maior que 2 kg. Nesse caso, temos o padrão: $V \rightarrow F$, único caso em que o condicional é falso.

QUESTÃO 3

Alternativa B.

A contrapositiva de: $p \rightarrow q$ é:

$$\neg q \rightarrow \neg p.$$

A fórmula $q \rightarrow p$ é a recíproca.

QUESTÃO 4

Alternativa C.

Se ser múltiplo de 12 é suficiente para ser múltiplo de 3, então ser múltiplo de 3 é necessário para ser múltiplo de 12. As duas frases expressam a mesma direção lógica.

QUESTÃO 5

Alternativa D. $p \leftrightarrow q$ é uma fórmula cujo valor depende da avaliação de p e q. Já:

$$A \equiv B$$

afirma que A e B possuem o mesmo valor em todas as avaliações possíveis.

Exercício 1

A)

Antecedente: p: o número inteiro é maior que 9.

Consequente: q: o número inteiro é maior que 3.

$$p \rightarrow q.$$

B)

Antecedente: r:

$$x=4.$$

Consequente: s:

$$x^2=16.$$

$$r \rightarrow s.$$

C)

Antecedente: t: a figura é um quadrado.

Consequente: u: a figura possui quatro lados.

$$t \rightarrow u.$$

D)

Antecedente: v:

$$n=0.$$

Consequente: w :

$$n+5=5.$$

$$v \rightarrow w.$$

E)

O consequente aparece verbalmente antes do antecedente nos itens:

a, c, d.

Por exemplo:

“Uma figura possui quatro lados **se** é um quadrado”

significa:

se a figura é um quadrado, então possui quatro lados.

A direção é determinada pela função das condições na frase, não simplesmente pela ordem em que aparecem.

Exercício 2



A



B



C



D

A)

Ficha	p	q	$p \rightarrow q$
A	V	V	V
B	F	V	V
C	V	F	F
D	F	F	V

B)

A ficha que viola a regra é:

C.

Ela é um triângulo, portanto: $p=V$, mas não está preenchida:

$$q=F.$$

Logo:

$$p \rightarrow q = F.$$

C)

O antecedente é falso nas fichas:

B e D.

Na ficha B:

$$q=V.$$

Na ficha D:

$$q=F.$$

D)

Não.

As fichas B e D possuem o mesmo valor para o antecedente: $p=F$, mas valores diferentes para o consequente. Portanto, a falsidade de p não determina o valor de q .

E)

Uma ficha com antecedente falso não satisfaz a condição inicial da regra. Para existir uma violação, seria necessário: $p=V$ e: $q=F$.

Por isso, nem B nem D viola o condicional.

Exercício 3

A)

Se: $p \rightarrow q = F$, há somente uma avaliação possível:

$$p=V, \quad q=F.$$

B)

Se: $p \rightarrow q = V$, não é possível determinar unicamente os valores de p e q .

As avaliações compatíveis são:

$$(V,V), \quad (F,V), \quad (F,F).$$

C)

A falsidade do condicional determina completamente as componentes porque existe apenas um padrão capaz de torná-lo falso:

$$V \rightarrow F.$$

Já sua verdade ocorre em três avaliações diferentes. Por isso, saber apenas que o condicional é verdadeiro não permite descobrir unicamente p e q .

Exercício 4

A)

As propostas são:

Proposta I

$$(\neg p) \wedge (\neg q).$$

Proposta II

$$p \wedge \neg q.$$

Proposta III

$$p \rightarrow \neg q.$$

B)

A proposta correta é a **Proposta II**:

$$p \wedge \neg q.$$

Para negar o condicional, precisamos afirmar exatamente sua situação de falha: o antecedente ocorre e o consequente não ocorre.

Assim:

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q.$$

C)

Para: $n=6$, temos: $p=V$ porque 6 é par, e: $q=F$ porque 6 não é múltiplo de 4.

Portanto:

$$p \rightarrow q = F.$$

Agora:

Proposta I

$$(\neg p) \wedge (\neg q) = F \wedge V = F.$$

Proposta II

$$p \wedge \neg q = V \wedge V = V.$$

Proposta III

$$p \rightarrow \neg q = V \rightarrow V = V.$$

D)

A afirmação original é falsa e a Proposta II é verdadeira, como deve acontecer entre uma fórmula e sua negação.

A Proposta III também é verdadeira **nessa avaliação**, mas isso não a transforma na negação do condicional. Uma coincidência em um caso isolado não estabelece equivalência lógica.

Por exemplo, quando $p=F$ e $q=F$: $p \wedge \neg q = F$, enquanto: $p \rightarrow \neg q = V$.

Assim, a fórmula que expressa a negação é:

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q.$$

Exercício 5

A)

Número	p	q
12	V	V
18	F	V
8	V	F
10	F	F
24	V	V

B)

O contraexemplo é:

8.

O número 8 é múltiplo de 4: $p=V$, mas não é múltiplo de 6:

$$q=F.$$

Logo, ele realiza exatamente:

$$V \rightarrow F.$$

C)

Não.

Para 18:

$$p=F, \quad q=V.$$

Saber que o consequente é verdadeiro não basta, por si só, para decidir se o caso é um contraexemplo. Como o antecedente é falso, 18 não realiza o padrão necessário:

$$p=V, \quad q=F.$$

D)

Para 10:

$$p=F, \quad q=F.$$

Embora o consequente seja falso, o antecedente também é falso. Portanto, 10 não é um contraexemplo.

E)

A busca deve considerar simultaneamente as duas condições: $p=V$ e $q=F$.

Separar apenas os casos pelo valor do consequente pode incluir números que não satisfazem o antecedente e, por isso, não refutam a regra.

Exercício 6

Há várias respostas possíveis.

A)

Uma resposta-modelo é:

2.

O número 2 é par: $p=V$, mas não é múltiplo de 4:

$q=F$.

Portanto, 2 é um contraexemplo.

B)

Uma resposta-modelo é:

6.

Temos:

$6 > 5$,

portanto:

$p=V$.

Mas: $6 \nless 10$, portanto:

$q=F$.

C)

Uma resposta-modelo é:

3.

O número 3 é múltiplo de 3: $p=V$, mas não é múltiplo de 9:

$q=F$.

D)

Não. Outros estudantes podem escolher números diferentes.

O critério de aceitação não é um número específico. Qualquer resposta válida precisa satisfazer:

$p=V$, $q=F$.

Ou seja, o número escolhido deve satisfazer o antecedente e violar o consequente.

Exercício 7

A)

A afirmação original é:

Se n é múltiplo de 6, então n é múltiplo de 3.

Ela é verdadeira.

Sua recíproca é:

Se n é múltiplo de 3, então n é múltiplo de 6.

A recíproca é falsa. Por exemplo:

$n=3$.

O número 3 é múltiplo de 3, mas não de 6.

B)

A afirmação original é:

$$\text{Se } n+3=10, \text{ então } n=7.$$

Ela é verdadeira.

A recíproca é:

$$\text{Se } n=7, \text{ então } n+3=10.$$

Também é verdadeira, pois:

$$7+3=10.$$

C)

A afirmação original é:

$$\text{Se } n=4, \text{ então } n^2=16.$$

Ela é verdadeira.

Sua recíproca é:

$$\text{Se } n^2=16, \text{ então } n=4.$$

A recíproca é falsa. O número: $n=-4$ satisfaz: $(-4)^2=16$, mas:

$$-4 \neq 4.$$

D)

Não.

Os itens a e c mostram afirmações originais verdadeiras acompanhadas de recíprocas falsas. Portanto, a verdade de: $p \rightarrow q$ não garante, por si só, a verdade de:

$$q \rightarrow p.$$

E)

Sim. No item **b**, as duas direções são verdadeiras.

Isso não contradiz a regra geral. A recíproca **pode** ser verdadeira em uma situação particular; o que não podemos fazer é concluir automaticamente sua verdade apenas porque a direção original é verdadeira.

Exercício 8

A)

A contrapositiva é:

$$\neg q \rightarrow \neg p.$$

B)

Se a figura escolhida não possui quatro lados, então ela não é um quadrado.

C)

Na afirmação original: $p \rightarrow q$, o antecedente é p e o consequente é q .

Na contrapositiva: $\neg q \rightarrow \neg p$, o antecedente é $\neg q$ e o consequente é $\neg p$.

D)

RELAÇÃO	FÓRMULA	CONDIÇÃO DO ANTECEDENTE PARA A FALSIDADE	CONDIÇÃO DO CONSEQUENTE PARA A FALSIDADE	CONDIÇÃO CONJUNTA DE FALSIDADE
Original	$p \rightarrow q$	$p = V$	$q = F$	$p = V, q = F$
Contrapositiva	$\neg q \rightarrow \neg p$	$\neg q = V$	$\neg p = F$	$q = F, p = V$

As duas linhas chegam ao mesmo padrão:

$$p=V, \quad q=F.$$

E)

Para a afirmação original, a falsidade exigiria:

a figura ser um quadrado e não possuir quatro lados.

Para a contrapositiva, a falsidade exigiria:

a figura não possuir quatro lados e, ao mesmo tempo, ser um quadrado.

São as mesmas duas condições.

F)

Não.

As duas fórmulas falham exatamente sob a mesma avaliação. Não existe avaliação de p e q que torne apenas uma delas falsa.

G)

Como o condicional e sua contrapositiva possuem o mesmo valor em todas as avaliações:

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p.$$

Exercício 9

A)

Relação I

$$p \rightarrow q.$$

Ser múltiplo de 12 é condição **suficiente** para ser múltiplo de 3.

Ser múltiplo de 3 é condição **necessária** para ser múltiplo de 12.

Relação II

$$r \rightarrow s.$$

Satisfazer: $n=5$ é condição suficiente para satisfazer:

$$n^2=25.$$

Satisfazer: $n^2=25$ é condição necessária para satisfazer:

$$n=5.$$

Relação III

$$t \rightarrow u.$$

Satisfazer: $n < 0$ é condição suficiente para satisfazer:

$$n < 5.$$

Satisfazer: $n < 5$ é condição necessária para satisfazer:

$$n < 0.$$

B)

Uma redação possível para cada caso é:

I

Ser múltiplo de 12 é condição suficiente para ser múltiplo de 3.

Ser múltiplo de 3 é condição necessária para ser múltiplo de 12.

II

Satisfazer $n=5$ é condição suficiente para satisfazer $n^2=25$.

Satisfazer $n^2=25$ é condição necessária para satisfazer $n=5$.

III

Satisfazer $n < 0$ é condição suficiente para satisfazer $n < 5$.

Satisfazer $n < 5$ é condição necessária para satisfazer $n < 0$.

Outras redações são aceitáveis desde que preservem exatamente as mesmas direções.

C)

A) Incorreta.

A direção fornecida é:

múltiplo de 12 $\rightarrow$ múltiplo de 3.

Uma correção possível é:

Ser múltiplo de 12 é condição suficiente para ser múltiplo de 3.

B) Correta.

De: $n = 5 \rightarrow n^2 = 25$, segue que satisfazer $n^2 = 25$ é condição necessária para satisfazer $n = 5$.

C) Incorreta.

A relação fornecida é:

$n < 0 \rightarrow n < 5$.

Uma correção possível é:

Satisfazer $n < 5$ é condição necessária para satisfazer $n < 0$.

D)

As duas frases descrevem a mesma relação:

$p \rightarrow q$.

Pelo lado do antecedente, p é suficiente para q .

Pelo lado do consequente, q é necessária para p .

Não são duas condicionais diferentes, mas duas leituras da mesma direção.

Exercício 10

A)

A frase:

p se q

corresponde a:

$q \rightarrow p$.

B)

A frase:

p somente se q

corresponde a:

$p \rightarrow q$.

C)

A Frase I pode ser escrita como:

Se n é par, então n é múltiplo de 6.

A Frase II pode ser escrita como:

Se n é múltiplo de 6, então n é par.

D)

A primeira direção: $q \rightarrow p$ é falsa.

Por exemplo:

$$n=2.$$

O número 2 é par, mas não é múltiplo de 6.

A segunda direção: $p \rightarrow q$ é verdadeira para os números inteiros: todo múltiplo de 6 é par.

E)

Para: $q \rightarrow p$, uma formulação com “se” é:

p se q .

Uma formulação com “somente se” é:

q somente se p .

Para: $p \rightarrow q$, uma formulação com “se” é:

q se p .

Uma formulação com “somente se” é:

p somente se q .

Outras redações são aceitáveis se preservarem exatamente essas direções.

F)

Em:

p se q ,

q é apresentada como condição suficiente para p :

$q \rightarrow p$.

Em:

p somente se q ,

q é apresentada como condição necessária para p :

$p \rightarrow q$.

Por isso, “somente” altera a relação lógica; não funciona apenas como ênfase verbal.

Exercício 11

A), B) E C)

Número	p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \leftrightarrow q$
6	V	V	V	V	V
4	V	F	F	V	F
9	F	V	V	F	F
5	F	F	V	V	V

D)

Apenas uma das duas direções é verdadeira nos casos:

4 e 9.

Para 4:

$p \rightarrow q = F$, $q \rightarrow p = V$.

Para 9:

$$p \rightarrow q = V, \quad q \rightarrow p = F.$$

O bicondicional exige que **as duas** condicionais sejam verdadeiras simultaneamente. Por isso, uma única direção verdadeira não basta.

E)

Para o número: 5, temos:

$$p = F, \quad q = F.$$

Assim: $p \rightarrow q = V$ e $q \rightarrow p = V$.

Como as duas direções são verdadeiras:

$$p \leftrightarrow q = V.$$

O resultado não depende simplesmente de uma regra decorada sobre “valores iguais”; ele decorre do fato de nenhuma das duas condicionais apresentar o padrão $V \rightarrow F$.

F)

Quando p e q possuem valores diferentes, uma das duas direções assume necessariamente a forma: $V \rightarrow F$, e o bicondicional falha.

Quando possuem o mesmo valor, nenhuma das duas direções falha. É por isso que a igualdade dos valores aparece como regularidade na coluna do bicondicional.

Exercício 12

A)

Situação I — conclusão não sustentada.

Saber apenas que: $p = F, \quad q = F$ torna: $p \leftrightarrow q = V$ nessa avaliação.

Mas isso não fornece informação sobre todas as outras avaliações possíveis.

Situação II — conclusão sustentada.

As colunas de A e B coincidem em todas as avaliações possíveis apresentadas. Portanto:

$$A \equiv B.$$

Situação III — conclusão incorreta.

A proximidade entre as duas ideias não torna $\leftrightarrow$ e $\equiv$ símbolos intercambiáveis.

B)

A escrita: $p \leftrightarrow q = V$ informa que p e q possuem o mesmo valor **na avaliação considerada**.

Já:

$$p \equiv q$$

afirmaria que eles coincidem em **todas as avaliações possíveis**.

Uma única avaliação não permite concluir isso.

C)

Em todas as quatro avaliações da Situação II:

$$A \leftrightarrow B = V.$$

Isso ocorre porque A e B coincidem linha por linha.

A escrita:

$$A \equiv B$$

registra justamente o fato de que essa coincidência ocorre em todas as avaliações possíveis, não apenas em uma delas.

D)

Uma correção possível para a explicação de Carla é:

Se $A \equiv B$, então A e B possuem o mesmo valor em todas as avaliações; por isso, $A \leftrightarrow B$ é verdadeiro em todas elas. Ainda assim, $\leftrightarrow$ é um conectivo que forma uma fórmula, enquanto $\equiv$ registra equivalência lógica entre duas fórmulas.

Exercício 13**A)**

p: $n=4$

q: $n^2=16$.

A direção: $p \rightarrow q$ é verdadeira.

A direção: $q \rightarrow p$ é falsa, pois: $n=-4$ satisfaz $n^2=16$, mas não satisfaz $n=4$.

Logo, p é:

suficiente, mas não necessária para q.

B)

p: n é par

q: n é múltiplo de 4.

A direção: $p \rightarrow q$ é falsa. Por exemplo:

$n=2$.

A direção: $q \rightarrow p$ é verdadeira.

Portanto, p é:

necessária, mas não suficiente para q.

C)

p: $n+2=7$

q: $n=5$.

As duas condições descrevem o mesmo valor:

$n=5$.

Portanto:

$p \rightarrow q = V$

e:

$q \rightarrow p = V$.

Logo, p é:

necessária e suficiente para q.

D)

p: $n > 0$

q: n é par.

A direção: $p \rightarrow q$ é falsa; por exemplo:

$n=1$.

A direção: $q \rightarrow p$ também é falsa; por exemplo:

$n=-2$.

Assim, p é:

nem necessária nem suficiente para q.

E)

p : n é múltiplo de 12

q : n é múltiplo de 3.

A direção: $p \rightarrow q$ é verdadeira.

A direção: $q \rightarrow p$ é falsa; por exemplo:

$n=3$.

Logo, p é:

suficiente, mas não necessária para q .

F)

Uma comparação possível é entre **b** e **c**.

No item b: $p \rightarrow q$ falha, enquanto: $q \rightarrow p$ funciona. Por isso, p é necessária, mas não suficiente para q .

No item c, ambas as direções funcionam. Por isso, p é necessária e suficiente para q .

Outras comparações corretas entre itens de classificações diferentes também são aceitáveis.

Exercício 14

Dentro do universo: 1,2,...,12, a condição:

o número é múltiplo de 6

seleciona:

6 e 12.

A)

A classificação é:

CONDIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
A — ser par	propriedade válida, mas não critério completo
B — ser múltiplo de 3	propriedade válida, mas não critério completo
C — ser par e múltiplo de 3	critério completo
D — ser maior que 5	propriedade válida, mas não critério completo
E — ser múltiplo de 4	não é propriedade válida de p

B)

Os dois casos que satisfazem p , isto é: 6 e 12, satisfazem A, B, C e D.

Assim, essas quatro condições acompanham todos os casos de p no universo considerado.

C)

As condições A, B e D também admitem casos extras.

Por exemplo:

A — ser par 2 é par, mas não é múltiplo de 6.

B — ser múltiplo de 3 3 é múltiplo de 3, mas não de 6.

D — ser maior que 5 7 é maior que 5, mas não é múltiplo de 6.

Logo, nenhuma dessas três condições reconhece exatamente os mesmos casos de p .

D)

A condição C:

ser par e múltiplo de 3

é satisfeita, dentro do universo, exatamente por:

6 e 12.

Ela não perde nenhum caso que satisfaz p e não acrescenta nenhum caso que deixe de satisfazê-lo.

Portanto, funciona como critério completo.

E)

A condição E falha até mesmo como propriedade.

O número: 6 satisfaz p , pois é múltiplo de 6, mas não é múltiplo de 4.

Assim, encontramos: $p=V$ enquanto a condição E é falsa.

F)

A condição A, por exemplo, fornece informação correta sobre todo número do universo que satisfaz p : 6 e 12 são pares.

Entretanto, ela também inclui: 2, 4, 8, 10, que não satisfazem p .

Uma propriedade precisa acompanhar os casos de p . Um critério completo precisa fazer mais: reconhecer **exatamente** esses casos, sem perdas nem acréscimos.

Exercício 15

Considere a redação:

Chamaremos de número claro exatamente os números desse universo para os quais $n+1$ é par.

A)

Dentro do universo: 1,2,...,10, os números claros são:

1, 3, 5, 7, 9.

Isso ocorre porque: 2, 4, 6, 8, 10 são os respectivos valores de $n+1$, todos pares.

B)

Os números ímpares do universo são:

1, 3, 5, 7, 9.

As duas condições selecionam exatamente os mesmos números.

C)

Considere:

C: $n+1$ é par.

D: n é ímpar.

Dentro do universo, todo número que satisfaz C também satisfaz D:

$C \rightarrow D$.

Da mesma forma, todo número que satisfaz D também satisfaz C:

$D \rightarrow C$.

As duas direções funcionam.

D)

Não.

As duas frases podem reconhecer exatamente os mesmos objetos e possuir uma estrutura de duas direções, mas desempenham funções diferentes.

A primeira introduz o significado do termo “número claro”. A segunda aparece posteriormente e fornece outra maneira de reconhecer os números aos quais o termo já se aplica.

E)

A frase:

Chamaremos de número claro exatamente os números desse universo para os quais $n+1$ é par

possui função de **definição**.

A frase:

Um número desse universo é claro exatamente quando ele é ímpar

possui função de **caracterização**.

F)

A definição estabeleceu inicialmente qual significado seria atribuído ao termo “número claro”.

Descobrir depois outra condição que reconhece os mesmos casos acrescenta um novo critério de reconhecimento, mas não altera qual condição exerceu originalmente a função de estabelecer o significado.

G)

Tanto uma definição completa quanto uma caracterização podem relacionar duas condições que coincidem nos mesmos casos.

Essa semelhança estrutural não elimina a diferença de função:

- a **definição** estabelece significado;
- a **caracterização** fornece outro critério equivalente para um conceito cujo significado já está estabelecido.

Exercício 16

A tabela completa é:

Cartão	p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \leftrightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
A	V	V	V	V	V	V
B	V	F	F	V	F	F
C	F	V	V	F	F	F
D	F	F	V	V	V	V

Pela definição, os cartões equilibrados são:

A e D.

A)

ANA

A conclusão é sustentada pelos cartões.

Todo cartão equilibrado satisfaz:

$p \rightarrow q$.

De fato:

- A é equilibrado e possui $p \rightarrow q = V$;
- D é equilibrado e possui $p \rightarrow q = V$.

Portanto, a condição $p \rightarrow q$ é necessária para que um cartão seja equilibrado.

Isso não significa que seja suficiente, pois o cartão C também satisfaz: $p \rightarrow q$, mas não é equilibrado.

BRUNO

A conclusão é incorreta.

O cartão:

C

satisfaz: $p \rightarrow q = V$, mas:

$$p \leftrightarrow q = F.$$

Logo, satisfazer uma das duas direções não basta para ser equilibrado.

Uma correção seria:

Todo cartão equilibrado satisfaz $p \rightarrow q$, mas $p \rightarrow q$ sozinho não é suficiente para reconhecer todos e somente os cartões equilibrados.

CARLA

A afirmação é sustentada pelos cartões.

A condição: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ é verdadeira exatamente nos cartões:

A e D.

São os mesmos cartões nos quais: $p \leftrightarrow q$ é verdadeiro.

Assim, a condição composta pode funcionar como caracterização dos cartões equilibrados.

DIEGO

A relação final proposta por Diego é verdadeira:

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p).$$

Entretanto, sua justificativa é insuficiente.

No cartão A, as duas fórmulas realmente são verdadeiras, mas uma única coincidência não permite estabelecer equivalência lógica.

É necessário comparar **todas as avaliações possíveis**. Somente depois de verificar A, B, C e D observamos que as duas colunas coincidem integralmente.

Uma correção seria:

As duas fórmulas coincidem nos cartões A, B, C e D, que representam todas as avaliações possíveis de p e q. Por isso, são logicamente equivalentes.

ELISA

A conclusão é incorreta.

O cartão C fornece: $p \rightarrow q = V$ e: $q \rightarrow p = F$.

Também poderíamos utilizar B, no qual ocorre o contrário.

Portanto, uma condicional e sua recíproca não precisam possuir o mesmo valor.

Uma correção seria:

$q \rightarrow p$ é a recíproca de $p \rightarrow q$, mas a verdade de uma direção não garante automaticamente a verdade da outra.

B)

Os cartões que satisfazem: $p \rightarrow q$ são:

A, C e D.

Os cartões equilibrados são apenas:

A e D.

Portanto, $p \rightarrow q$ acompanha todos os cartões equilibrados, mas também admite o cartão C.

Assim, funciona como **propriedade** dos cartões equilibrados, mas não como critério completo para reconhecê-los.

C)

A condição: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ é verdadeira somente nos cartões:

A e D.

Esses são exatamente os cartões equilibrados.

Portanto, a condição composta funciona como **critério completo** para reconhecê-los.

D)

As duas colunas são:

Cartão	$p \leftrightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
A	V	V
B	F	F
C	F	F
D	V	V

Como elas coincidem em todas as quatro avaliações possíveis:

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p).$$

Uma única linha não seria suficiente, pois equivalência lógica exige coincidência em todas as avaliações possíveis.

E)

A frase:

Um cartão será chamado equilibrado exatamente quando $p \leftrightarrow q$ for verdadeiro nele

exerce função de **definição**, pois estabelece o significado do termo “equilibrado”.

Depois de verificar que: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ seleciona exatamente os mesmos cartões, essa condição pode exercer função de **caracterização**: oferece outro critério completo para reconhecer os cartões já definidos como equilibrados.

A coincidência dos casos não torna definição e caracterização a mesma função matemática.

F)

Uma resposta-modelo é a afirmação de **Bruno**.

O cartão C apresenta:

$$p=F, \quad q=V.$$

Logo:

$$p \rightarrow q = V,$$

mas:

$$p \leftrightarrow q = F.$$

Assim, C revela diretamente a falha da conclusão:

“Se $p \rightarrow q$ é verdadeira, então o cartão é equilibrado.”

A afirmação de **Elisa** também admite um caso revelador: o próprio cartão C mostra uma direção verdadeira e sua recíproca falsa.

Outras escolhas são aceitáveis desde que o cartão utilizado realmente realize a condição necessária para revelar a falha da conclusão analisada.